

Supuestos y Requerimientos del Sistema

Proyecto Bases de Datos – Telemetry & UX (Chocolate Doom)

Bases de datos

Alejandro Méndez, Laura Rueda, Nicolás Espinoza, Juan José Castillo
Profesor: Andrés Calderón Romero

1. Alcance del Sistema

El sistema tiene como objetivo diseñar una base de datos relacional para almacenar, procesar y analizar datos de telemetría de partidas de videojuegos, junto con información de experiencia de usuario (UX), con fines académicos y de investigación.

El sistema permitirá integrar datos de múltiples sesiones de juego, facilitar el análisis de trayectorias, detectar patrones de cooperación entre jugadores y relacionar estos comportamientos con métricas de experiencia de usuario, garantizando calidad de datos, integridad y cumplimiento de principios éticos.

2. Supuestos del Sistema

SS-01 Identidad:

Un usuario puede tener múltiples identidades de jugador (Player), y un Player puede participar en múltiples partidas a lo largo del tiempo.

SS-02 Estructura del Juego:

Una partida (Game) ocurre en un único mapa (Map), el cual pertenece a un episodio (Episode). Cada mapa está compuesto por múltiples sectores (Sector) organizados jerárquicamente.

SS-03 Multijugador:

Una partida puede involucrar múltiples jugadores (GameParticipant), y un jugador puede participar en múltiples partidas. Las acciones de los jugadores dentro de una misma partida son comparables temporalmente mediante unidades discretas de tiempo (tics).

SS-04 Naturaleza de la Telemetría:

La telemetría se genera a una frecuencia constante (un registro por tic) e incluye información de posición, estado del jugador y variables de combate.

SS-05 Calidad de Datos:

Los datos de telemetría pueden contener inconsistencias o duplicados, por lo que deben ser validados antes de su almacenamiento definitivo.

SS-06 Instrumentación UX:

Cada usuario completa al menos un instrumento de evaluación UX por sesión, y las respuestas se registran a nivel de ítem.

SS-07 Entorno Técnico:

El sistema se implementa sobre un sistema gestor de bases de datos relacional que soporta consultas eficientes sobre grandes volúmenes de datos y manejo de información espacial.

3. Requerimientos Funcionales

3.1 Ingestión y Calidad de Datos (ETL)

RF-01 Pipeline de Ingestión:

El sistema debe implementar un proceso ETL que permita cargar datos desde archivos externos hacia tablas intermedias (staging), validarlos y transformarlos antes de insertarlos en el esquema principal.

RF-02 Gestión de Errores y Duplicidad:

El sistema debe identificar registros malformados o duplicados y almacenarlos en estructuras de registro de errores sin interrumpir el proceso de carga.

RF-03 Integridad Referencial:

El sistema debe asegurar que todos los datos de telemetría estén correctamente vinculados a entidades válidas como partidas, jugadores y ubicaciones dentro del juego.

3.2 Gestión de Identidad y Experiencia de Usuario

RF-04 Perfiles y Demografía:

El sistema debe registrar la información demográfica de los usuarios y permitir la asociación de múltiples identidades de jugador a un mismo usuario.

RF-05 Instrumentación UX:

El sistema debe almacenar las definiciones de instrumentos UX (como PENS, GUESS y BANGS) y registrar las respuestas detalladas de los usuarios a nivel de ítem.

3.3 Captura de Telemetría y Sesiones

RF-06 Registro de Sesiones:

El sistema debe almacenar los metadatos de cada partida, incluyendo configuraciones, nivel, mapa y marcas de tiempo de inicio y finalización.

RF-07 Telemetría de Alta Frecuencia:

El sistema debe registrar eventos de telemetría asociados a cada unidad temporal (tic), incluyendo posición, orientación, estado y estadísticas del jugador.

3.4 Capacidades Analíticas**RF-08 Análisis de Trayectorias:**

El sistema debe permitir el cálculo de métricas de trayectoria por jugador, incluyendo distancia recorrida y velocidad promedio.

RF-09 Detección de Proximidad:

El sistema debe permitir identificar eventos de proximidad entre jugadores basados en umbrales espaciales y temporales configurables.

RF-10 Identificación de Hotspots:

El sistema debe permitir identificar las zonas más frecuentadas dentro de los mapas mediante técnicas de agregación espacial.

RF-11 Correlación UX-Desempeño:

El sistema debe permitir analizar la relación entre métricas de desempeño en el juego y resultados de instrumentos de experiencia de usuario.

4. Requerimientos No Funcionales**4.1 Rendimiento y Escalabilidad****RNF-01 Escalabilidad de Carga:**

El sistema debe ser capaz de manejar volúmenes crecientes de datos, desde miles hasta millones de registros, sin degradación significativa del rendimiento.

RNF-02 Optimización de Consultas:

El sistema debe permitir la optimización de consultas mediante mecanismos de indexación y evaluación de desempeño.

4.2 Integridad y Estructura de Datos**RNF-03 Normalización (3NF):**

El esquema relacional debe cumplir con la Tercera Forma Normal (3NF), minimizando redundancia y garantizando consistencia.

RNF-04 Integridad Referencial:

El sistema debe asegurar la integridad mediante claves primarias, claves foráneas y restricciones de validación.

RNF-05 Consistencia del ETL:

El proceso de carga debe garantizar que únicamente los datos validados sean almacenados en las tablas principales.

4.3 Manejo de Datos Espaciales y Temporales**RNF-06 Indexación:**

El sistema debe soportar mecanismos de indexación que optimicen consultas sobre datos temporales y espaciales.

RNF-07 Soporte Espacial:

El sistema debe permitir el manejo eficiente de datos espaciales mediante tipos de datos o extensiones especializadas.

4.4 Mantenibilidad y Reproducibilidad**RNF-08 Reproducibilidad:**

El sistema debe incluir mecanismos que permitan reconstruir el esquema, cargar datos de prueba y ejecutar validaciones en un entorno limpio.

RNF-09 Compatibilidad:

El sistema debe ser implementado utilizando tecnologías estándar de bases de datos relacionales.

5. Requerimientos de Ética y Privacidad**REP-01 Gestión de Consentimiento:**

El sistema debe registrar el consentimiento informado de cada usuario antes de permitir el almacenamiento de sus datos.

REP-02 Anonimización:

El sistema debe permitir el análisis de datos utilizando identificadores de jugador sin exponer la identidad real del usuario.

REP-03 Minimización de Datos:

El sistema debe limitar la recolección de información a los datos estrictamente necesarios para los objetivos del proyecto.

REP-04 Confidencialidad:

Los datos deben ser utilizados exclusivamente con fines académicos y no deben permitir la re-identificación de los participantes.

REP-05 Seguridad de la Información:

El sistema debe implementar mecanismos para proteger los datos contra accesos no autorizados y modificaciones indebidas.

6. Casos de Uso Analíticos (Derivados del Sistema)

El sistema debe permitir la ejecución de análisis como:

- Cálculo de duración promedio de sesiones por mapa
- Identificación de proximidad entre jugadores
- Análisis de trayectorias (mínimas, máximas y promedio)
- Relación entre métricas de juego y resultados UX
- Identificación de zonas de alta actividad (hotspots)
- Detección de co-presencia en sectores

Estos casos de uso validan la capacidad del sistema para soportar consultas analíticas complejas sobre los datos almacenados.